

Ejercicio 1

Sistema de Gestión de Reservas de Salas de Reuniones

Descripción del problema

Una empresa multinacional cuenta con oficinas distribuidas en distintos edificios de su complejo corporativo. Diariamente se realizan reuniones entre empleados de diferentes departamentos para coordinar proyectos, presentar informes, capacitar al personal o recibir visitas de otras sedes de la empresa. Actualmente la reserva de las salas de reuniones se realiza mediante planillas compartidas y correos electrónicos, lo que provoca conflictos de disponibilidad, superposición de horarios y dificultades para conocer la ocupación de las espacios disponibles. Con el propósito de optimizar este proceso, la empresa ha decidido desarrollar un sistema informático que permita administrar las reservas de las salas de reuniones y la información relacionada.

La empresa se encuentra organizada en distintos departamentos, donde desarrollan sus actividades los empleados. Cada empleado pertenece a un único departamento, mientras que un departamento puede estar integrado por varios empleados. La empresa utiliza una dirección de correo electrónico institucional para identificar a cada empleado. No pueden existir dos empleados con la misma dirección de correo electrónico. Además del correo electrónico, la empresa registra el nombre, apellido, edad y los números telefónicos de contacto de cada empleado, disponiendo de un teléfono fijo y un teléfono móvil.

Las reuniones se realizan en salas especialmente destinadas para ese fin. Cada sala posee un nombre o código que la identifica dentro de la empresa, por ejemplo Sala A, Sala Ejecutiva o Sala de Directorio. Las salas se encuentran distribuidas en distintos edificios y cada una tiene asignada una ubicación física determinada dentro del edificio. Para facilitar su localización interesa conocer: edificio donde se encuentra; piso; número o identificación interna de la sala. Cada sala posee además una capacidad máxima de personas permitidas.

Los empleados pueden reservar salas para realizar reuniones. Cada reserva corresponde a una única sala y es realizada por un único empleado. De cada reserva interesa registrar: fecha en que se utilizará la sala; hora de inicio; hora de finalización. La empresa también desea conocer la duración de cada reunión para obtener estadísticas sobre el uso de las salas.

Actividad

1. Leer cuidadosamente el caso de estudio.
2. Identificar los objetos de interés presentes en el problema.
3. Identificar las reglas de negocio explícitas e implícitas.
4. Detectar información faltante o ambigua y formular las preguntas que realizaría al cliente durante el relevamiento.
5. Identificar las entidades, atributos y relaciones necesarias para representar el problema.
6. Determinar las cardinalidades y restricciones correspondientes.
7. Elaborar el Diagrama Entidad–Relación (DER) utilizando la notación indicada (P. Chen)
8. Justificar las decisiones de modelado adoptadas.

Observaciones

- No se deben realizar suposiciones que no puedan justificarse a partir del enunciado.
- Si se considera que falta información para modelar correctamente algún aspecto del problema, se deberá indicar y proponer las preguntas que se formularían al cliente.
- Existen diferentes soluciones de modelado que pueden ser válidas, siempre que respeten las reglas de negocio y sean técnicamente consistentes.

Herramientas

- Para el modelado conceptual y desarrollo del DER, la herramienta a utilizar es **ERDPLUS**: <https://erdplus.com/>

Lectura previa

Diseño de base de datos

<https://elibro.net/es/ereader/unne/70030?page=86>

Lectura desde la página 86 a 99 (según índice de e-libro)

Base de Datos

<https://elibro.net/es/ereader/unne/121283?page=52>

Lectura desde la página Pág. 52 - 55 (según índice de e-libro)

Introducción a las bases de datos

Disponible en el aula virtual: Presentaciones de clases